

01

천재(홍) 교과서 62p 문제 02번 기초

○ △ ×

10보다 작은 홀수의 집합을 A 라고 할 때, 다음 네모 안에 기호 $\in, \notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $3 \square A$ (2) $6 \square A$
(3) $9 \square A$ (4) $11 \square A$

- (1) 10보다 작은 홀수는 1, 3, 5, 7, 9이므로 $3 \in A \therefore \in$
(2) 6은 짝수이므로 $6 \notin A \therefore \notin$
(3) 9는 10보다 작은 홀수이므로 $9 \in A \therefore \in$
(4) 11은 10보다 크므로 $11 \notin A \therefore \notin$

💡 Tip: 집합 A 의 원소인지 여부를 성질에 따라 판단하여 기호를 대입합니다.

정답: (1) $\in$, (2) $\notin$, (3) $\in$, (4) $\notin$

02

천재(홍) 교과서 62p 문제 03번 기본

○ △ ×

다음 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

- (1) $\{3, 6, 9, 12, 15\}$
(2) $\{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$

- (1) [조건제시법 변환] 원소들이 15 이하의 3의 양의 배수이므로: $\{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수}\} \therefore \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수}\}$
(2) [원소나열법 변환] 12의 양의 약수를 모두 나열하면: $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \therefore \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

💡 Tip: 집합의 원소들이 가지는 공통 성질을 파악하여 조건제시법 또는 원소나열법으로 대입하여 표현합니다.

정답: (1) $\{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수}\}$, (2) $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

03

천재(홍) 교과서 63p 문제 04번 기초

○ △ ×

두 집합 $A = \{2, 4, 6, \dots, 20\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 소수}\}$ 에 대하여 $n(A), n(B)$ 를 구하시오.

- [1단계: $n(A)$ 계산] 집합 A 는 20 이하의 짝수이므로 $2 \times 1, 2 \times 2, \dots, 2 \times 10$ 으로 총 10개. 즉 $n(A) = 10$
[2단계: $n(B)$ 계산] 20 이하의 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19로 총 8개. 즉 $n(B) = 8$
[3단계: 정답 도출] 따라서 $n(A) = 10, n(B) = 8 \therefore n(A) = 10, n(B) = 8$

💡 Tip: 유한집합의 원소의 개수 공식 $n(A)$ 의 성질에 따라 각 집합의 원소의 개수를 세어 대입합니다.

정답: $n(A) = 10, n(B) = 8$

04

천재(홍) 교과서 64p 문제 01번 기초

○ △ ×

다음 네모 안에 기호 $\subset, \not\subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $A = \{a, b\}, B = \{a, b, c\} \implies A \square B$
(2) $A = \{1, 3, 5\}, B = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\} \implies A \square B$

- (1) A 의 모든 원소 a, b 가 B 에 속하므로 $A \subset B \therefore \subset$
(2) $B = \{1, 3, 9\}$ 에서 $5 \in A$ 이지만 $5 \notin B$ 이므로 $A \not\subset B \therefore \not\subset$

💡 Tip: 부분집합의 정의와 성질에 따라 한 집합의 모든 원소가 다른 집합에 포함되는지 확인하여 대입합니다.

정답: (1) $\subset$, (2) $\not\subset$

05 천재(홍) 교과서 65p 문제 02번 기본



집합 $\{1, 3, 5\}$ 의 부분집합을 모두 구하시오.

[1단계: 원소 0개 및 1개] 원소 0개: $\emptyset$

원소 1개: $\{1\}, \{3\}, \{5\}$

[2단계: 원소 2개 및 3개] 원소 2개: $\{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}$

원소 3개: $\{1, 3, 5\}$

[3단계: 총 개수 확인] 부분집합 공식 $2^3 = 8$ 개 일치.

$\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}$

Tip: 원소의 개수가 0개, 1개, 2개, 3개인 부분집합의 성질을 나누어 빠짐없이 나열합니다.

정답: $\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}$

06 천재(홍) 교과서 65p 문제 04번 기본



집합 $\{0, 3, 6, 9\}$ 의 진부분집합의 개수를 구하고, 그 중 원소의 개수가 3인 진부분집합을 모두 구하시오.

[1단계: 진부분집합의 개수] 원소의 개수가 4이므로 공식 $2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$ 개

[2단계: 원소 3개인 진부분집합] 원소 4개 중 1개씩 제외하여 만든 부분집합: $\{0, 3, 6\}, \{0, 3, 9\}, \{0, 6, 9\}, \{3, 6, 9\}$

[3단계: 정답 도출] 따라서 개수는 15개, 집합은 4개. **개수: 15, 집합:** $\{0, 3, 6\}, \{0, 3, 9\}, \{0, 6, 9\}, \{3, 6, 9\}$

Tip: 진부분집합의 개수 공식 $2^n - 1$ 에 대입하고 성질에 맞게 원소 3개인 집합을 나열합니다.

정답: 개수: 15, 집합: $\{0, 3, 6\}, \{0, 3, 9\}, \{0, 6, 9\}, \{3, 6, 9\}$

07 천재(홍) 교과서 66p 문제 05번 기본



두 집합 $A = \{2, a + 1\}, B = \{1, 2, 4\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 조건 분석] $A \subset B$ 이므로 A 의 원소 $a + 1$ 은 B 의 원소이어야 합니다. 즉 $a + 1 \in \{1, 2, 4\}$

[2단계: 경우 나누기] $a + 1 = 1 \Rightarrow a = 0$

$a + 1 = 2 \Rightarrow a = 1$ (이때 $A = \{2, 2\} = \{2\} \subset B$ 성립)

$a + 1 = 4 \Rightarrow a = 3$

[3단계: 집합의 표현 확인] 서로 다른 두 원소로 보면 $a + 1 \neq 2$ 이므로 $a = 0$ 또는 $a = 3$. **0 또는 3**

Tip: 부분집합의 성질에 따라 $a + 1 \in B$ 이어야 하므로 가능한 원소를 각각 대입하여 방정식을 푼다.

정답: 0 또는 3

08 천재(홍) 교과서 68p 문제 01번 기초



두 집합 $A = \{1, 2, 3, 6\}, B = \{2, 4, 6, 8\}$ 에 대하여 $A \cup B$ 와 $A \cap B$ 를 각각 구하시오.

[1단계: 합집합 계산] A 와 B 의 원소를 모두 모으면: $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

[2단계: 교집합 계산] A 와 B 의 공통 원소는 2, 6이므로: $\{2, 6\}$

[3단계: 정답 도출] $\therefore A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}, A \cap B = \{2, 6\}$

Tip: 합집합과 교집합의 연산 성질에 따라 중복 원소를 대입하여 정리합니다.

정답: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}, A \cap B = \{2, 6\}$

09

천재(홍) 교과서 68p 문제 02번 기본

○ △ ×

두 집합 A, B 에 대하여 $n(A) = 5, n(B) = 10, n(A \cap B) = 3$ 일 때, $n(A \cup B)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 공식 대입] $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

[2단계: 계산] $n(A \cup B) = 5 + 10 - 3 = 12$

[3단계: 정답 도출] $\therefore 12$

Tip: 합집합의 원소의 개수 공식 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에 값을 대입합니다.

정답: 12

10

천재(홍) 교과서 70p 예제 02번 기본

○ △ ×

세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 가 성립하는 연산법칙의 이름을 말하고, $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}, C = \{3, 4\}$ 일 때 양변의 집합을 구하시오.

[1단계: 연산법칙] 교집합의 합집합에 대한 분배법칙입니다.

[2단계: 좌변 계산] $B \cup C = \{2, 3, 4\}, A \cap (B \cup C) = \{1, 2\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2\}$

[3단계: 우변 계산] $A \cap B = \{2\}, A \cap C = \emptyset, (A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2\} \cup \emptyset = \{2\} \therefore$ 법칙: 분배법칙, 집합: $\{2\}$

Tip: 집합의 연산법칙 중 분배법칙의 성질을 적용하여 각 변에 원소를 대입하고 일치함을 확인합니다.

정답: 법칙: 분배법칙, 집합: $\{2\}$

11

천재(홍) 교과서 72p 문제 05번 기본

○ △ ×

전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}, B = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) A^c

(2) $A - B$

[1] $U = \{1, 2, \dots, 12\}$ 에서 A 의 원소를 제외하면: $A^c = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$
 $\therefore \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$

[2] $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 이므로 $A \cap B = \{1, 3\}$. 따라서 $A - B = A - (A \cap B) = \{5, 7, 9, 11\} \therefore \{5, 7, 9, 11\}$

Tip: 여집합과 차집합의 연산 공식 $A - B = A \cap B^c$ 성질에 따라 원소를 대입하여 구합니다.

정답: (1) $\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}, (2) \{5, 7, 9, 11\}$

12

천재(홍) 교과서 74p 문제 08번 기본

○ △ ×

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 4\}, B = \{2, 3, 5\}$ 에 대하여 드모르간 법칙을 이용하여 $(A \cup B)^c$ 와 $(A \cap B)^c$ 를 각각 구하시오.

[1단계: $(A \cup B)^c$ 계산] $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이므로 전체집합 U 에서 제외하면 $(A \cup B)^c = \{6\}$

[2단계: $(A \cap B)^c$ 계산] $A \cap B = \{2\}$ 이므로 $(A \cap B)^c = U - \{2\} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$

[3단계: 정답 도출] $\therefore (A \cup B)^c = \{6\}, (A \cap B)^c = \{1, 3, 4, 5, 6\}$

Tip: 드모르간 법칙 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 공식을 적용하여 여집합 원소를 대입합니다.

정답: $(A \cup B)^c = \{6\}, (A \cap B)^c = \{1, 3, 4, 5, 6\}$

13

천재(홍) 교과서 75p 중단원 04번

실전

○ △ ×

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

- (1) $A \cap B = A$
 (2) $A \cup B = U$
 (3) $A - B = \emptyset$
 (4) $B^c \subset A^c$

[1단계: (1) 검증] $A \subset B$ 이면 $A \cap B = A$ 항상 성립 $\therefore$ 참

[2단계: (2) 검증] $A \cup B = B$ 이므로 $B = U$ 가 아니면 거짓 $\therefore$ 거짓

[3단계: (3), (4) 검증] $A - B = \emptyset$ 항상 성립. 대우 관계에 의해 $B^c \subset A^c$ 항상 성립 $\therefore$ (1), (3), (4)

Tip: 포함관계 $A \subset B$ 의 동치 성질들을 비교하고 반례를 찾아 대입하여 검증합니다.

정답: (1), (3), (4)

14

천재(홍) 교과서 76p 중단원 08번

실전

○ △ ×

어느 학급의 학생 30명을 대상으로 두 포털 사이트 A, B의 이용 여부를 조사하였더니 A 사이트를 이용하는 학생이 18명, B 사이트를 이용하는 학생이 15명이었다. 두 사이트 A, B를 모두 이용하는 학생 수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[1단계: 최댓값 계산] $B \subset A$ 일 때 $n(A \cap B)$ 가 최대이므로 최댓값은 $\min(18, 15) = 15$

[2단계: 최솟값 계산] $A \cup B = U$ 일 때 $n(A \cap B)$ 가 최소이므로: $n(A \cap B) = 18 + 15 - 30 = 3$

[3단계: 정답 도출] 따라서 최댓값은 15, 최솟값은 3 $\therefore$ 최댓값: 15, 최솟값: 3

Tip: 교집합의 원소의 개수 공식 $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$ 에 전체집합의 범위를 대입하여 구간을 나눕니다.

정답: 최댓값: 15, 최솟값: 3

15

천재(홍) 교과서 80p 문제 01번

기초

○ △ ×

다음 문장 중 명제인 것을 찾고, 그 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) $\sqrt{4}$ 는 유리수이다.
 (2) $x + 3 > 5$
 (3) 6의 양의 배수는 3의 양의 배수이다.

(1) $\sqrt{4} = 2$ 는 유리수가 맞으므로 참인 명제 $\therefore$ 참인 명제

(2) x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아닌 조건 $\therefore$ 명제가 아니다 (조건)

(3) 6의 배수 $\{6, 12, \dots\}$ 는 모두 3의 배수이므로 참인 명제 $\therefore$ 참인 명제

Tip: 참, 거짓을 명확히 판별할 수 있는 문장이나 식을 명제로 고르고 그 성질을 판정합니다.

정답: (1) 참인 명제, (2) 명제가 아니다 (조건), (3) 참인 명제

16

천재(홍) 교과서 81p 문제 03번

기본

○ △ ×

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 일 때, 조건 ' p : x 는 6의 약수이다.'의 부정 $\sim p$ 의 진리집합을 구하시오.

[1단계: 조건 p 의 진리집합] $P = \{1, 2, 3, 6\}$

[2단계: 부정 $\sim p$ 의 진리집합] 부정 $\sim p$ 의 진리집합은 $P^c = U - P = \{4, 5, 7, 8\}$

[3단계: 정답 도출] $\therefore \{4, 5, 7, 8\}$

Tip: 조건 p 의 진리집합 P 를 구한 후 여집합 공식 P^c 에 대입하여 원소를 구합니다.

정답: $\{4, 5, 7, 8\}$

17 천재(홍) 교과서 83p 문제 05번 기본 ○ △ ×

실수 전체의 집합에서 다음 명제의 참, 거짓을 판별하고 부정을 말하시오.

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 > 0$ 이다.
(2) 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2x + 3 < 0$ 이다.

(1) $x = 0$ 일 때 $0^2 = 0$ 이므로 거짓. 부정: '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq 0$ 이다.'
∴ 거짓 (부정: 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq 0$ 이다.)

(2) $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2 \geq 2 > 0$ 이므로 항상 양수여서 거짓. 부정:
'모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2x + 3 \geq 0$ 이다.' ∴ 거짓 (부정: 모든 실수 x 에
대하여 $x^2 - 2x + 3 \geq 0$ 이다.)

Tip: '모든'과 '어떤'이 포함된 명제의 부정 성질을 적용하고 반례를 대입하여 참, 거짓을 판별합니다.

정답: (1) 거짓 (부정: 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq 0$ 이다.), (2) 거짓
(부정: 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2x + 3 \geq 0$ 이다.)

18 천재(홍) 교과서 85p 문제 02번 기본 ○ △ ×

다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. (단, x, y 는 실수)

- (1) $x = 2$ 이면 $x^2 - 4 = 0$ 이다.
(2) $x + y > 0$ 이면 $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이다.

(1) $P = \{2\}, Q = \{-2, 2\}$ 이므로 $P \subset Q$ 성립 ∴ 참

(2) 반례: $x = 3, y = -1$ 이면 $x + y = 2 > 0$ 이지만 $y \leq 0$ 이므로 거짓 ∴ 거짓

Tip: 가정과 결론의 진리집합 사이의 포함관계 성질 $P \subset Q$ 를 대입하여 판정합니다.

정답: (1) 참, (2) 거짓

19 천재(홍) 교과서 86p 문제 03번 기본 ○ △ ×

다음 명제의 역과 대우를 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) $x \geq 1$ 이면 $x^2 \geq 1$ 이다.
(2) x^2 이 유리수이면 x 는 유리수이다.

(1) 역: ' $x^2 \geq 1$ 이면 $x \geq 1$ 이다.' (반례 $x = -2$ 이므로 거짓)
대우: ' $x^2 < 1$ 이면 $x < 1$ 이다.' (원명제가 참이므로 대우도 참) ∴ 역: 거짓, 대우: 참

(2) 역: ' x 가 유리수이면 x^2 은 유리수이다.' (참)
대우: ' x 가 유리수가 아니면 x^2 은 유리수가 아니다.' (원명제에서 $x = \sqrt{2}$ 이면 $x^2 = 2$ 유리수이지만 x 는 무리수이므로 거짓) ∴ 역: 참, 대우: 거짓

Tip: 명제와 그 대우는 항상 참, 거짓이 일치한다는 성질을 이용하고 반례를 대입합니다.

정답: (1) 역: 거짓, 대우: 참, (2) 역: 참, 대우: 거짓

20 천재(홍) 교과서 88p 문제 04번 기초 ○ △ ×

다음 두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오. (단, x 는 실수)

- (1) $p : x > 2, q : x > 0$
(2) $p : x = 0, q : x^2 + x = 0$
(3) $p : x = y, q : x - y = 0$

(1) $x > 2 \Rightarrow x > 0$ 참, $x > 0 \Rightarrow x > 2$ 거짓($x = 1$). 따라서
충분조건 ∴ 충분조건

(2) $P = \{0\}, Q = \{-1, 0\}$ 이므로 $P \subset Q$. 따라서 충분조건 ∴ 충분조건

(3) $x = y \Leftrightarrow x - y = 0$ 양방향 모두 참이므로 필요충분조건 ∴ 필요충분조건

Tip: 화살표 $p \Rightarrow q$ 와 $q \Rightarrow p$ 의 참, 거짓 성질을 진리집합에 대입하여 판정합니다.

정답: (1) 충분조건, (2) 충분조건, (3) 필요충분조건

21

천재(홍) 교과서 88p 생각 넓히기 실전

○ △ ×

두 조건 ' $p : a - 1 \leq x \leq a + 2$ ', ' $q : 1 \leq x \leq 6$ '에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 포함관계 설정] p 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이어야 합니다.
 $[a - 1, a + 2] \subset [1, 6]$

[2단계: 부등식 연립] $1 \leq a - 1$ 이고 $a + 2 \leq 6$ 이어야 하므로:
 $a - 1 \geq 1 \Rightarrow a \geq 2$
 $a + 2 \leq 6 \Rightarrow a \leq 4$

[3단계: 공통 범위 도출] 따라서 $2 \leq a \leq 4$ ∴ $2 \leq a \leq 4$

💡 Tip: 충분조건 성질 $P \subset Q$ 에 따라 수직선 위의 포함관계 부등식에 대입하여 공통 범위를 구합니다.

정답: $2 \leq a \leq 4$

22

천재(홍) 교과서 90p 문제 01번 실전

○ △ ×

자연수 n 에 대하여 명제 ' n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다.'를 대우를 이용하여 증명하시오.

[1단계: 대우 작성] 주어진 명제의 대우: '자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.'

[2단계: 식 대입 및 전개] n 이 홀수이므로 $n = 2k - 1$ (k 는 자연수)로 나타내면:
 $n^2 = (2k - 1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k) + 1$
 여기서 $2k^2 - 2k$ 는 0 이상의 정수이므로 n^2 은 홀수입니다.

[3단계: 결론 도출] 따라서 대우가 참이므로 주어진 명제 ' n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다.'도 참입니다. ∴ 증명 완료

💡 Tip: 대우인 ' n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.'를 세우고 $n = 2k - 1$ 을 대입하여 성질을 증명합니다.

정답: 증명 참조 (대우가 참이므로 주어진 명제도 참)

23

천재(홍) 교과서 91p 예제 02번 실전

○ △ ×

명제 ' $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다(무리수이다).'를 귀류법을 이용하여 증명하시오.

[1단계: 결론 부정 가정] $\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면 $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ (m, n 은 서로소인 자연수)로 나타낼 수 있습니다.

[2단계: 제곱 및 대입] 양변을 제곱하면 $2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow m^2 = 2n^2$. 따라서 m^2 이 짝수이므로 m 도 짝수입니다. $m = 2k$ 를 대입하면 $(2k)^2 = 2n^2 \Rightarrow 4k^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$. 따라서 n^2 도 짝수이므로 n 도 짝수입니다.

[3단계: 모순 도출] m 과 n 이 모두 짝수이므로 m, n 이 서로소라는 가정에 모순입니다. 따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아닙니다. ∴ 증명 완료

💡 Tip: 결론을 부정하여 $\sqrt{2}$ 를 기약분수 $\frac{m}{n}$ 로 가정하고 대입하여 모순 성질을 이끌어냅니다.

정답: 증명 참조 (서로소 가정에 모순이므로 유리수가 아님)

24

천재(홍) 교과서 93p 문제 06번 기본

○ △ ×

$a > 0, b > 0$ 일 때, 부등식 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ 가 성립함을 산술평균과 기하평균의 관계 공식으로 증명하시오.

[1단계: 산술기하 공식 적용] $a > 0, b > 0$ 이므로 $\frac{a}{b} > 0, \frac{b}{a} > 0$ 입니다.

[2단계: 대입 및 계산] $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{b}{a}} = 2\sqrt{1} = 2$

[3단계: 등호 성립 조건] 등호는 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$, 즉 $a^2 = b^2 \Rightarrow a = b$ 일 때 성립합니다. ∴ 증명 완료 (등호는 $a = b$ 일 때 성립)

💡 Tip: 산술기하평균 부등식 공식 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ 에 $x = \frac{a}{b}, y = \frac{b}{a}$ 를 대입합니다.

정답: 증명 참조 (등호는 $a = b$ 일 때 성립)

25

천재(홍) 교과서 97p 대단원 01번 대단원

○ △ ×

두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- (1) $4 \in A$
- (2) $10 \in B$
- (3) $8 \notin B$
- (4) $B \subset A$
- (5) $\{1, 3, 5\} \subset B$

[1단계: 집합의 원소 나열] $A = \{1, 2, \dots, 15\}$

$B = \{1, 3, 5, 15\}$

[2단계: 보기 검토] ㉠ $4 \in A$ (참)

㉡ $10 \in B$: 10은 15의 약수가 아니므로 거짓

㉢ $8 \notin B$ (참)

㉣ $B \subset A$ (참)

㉤ $\{1, 3, 5\} \subset B$ (참)

[3단계: 정답 도출] 따라서 옳지 않은 것은 ㉡ ∴ ㉡

Tip: 원소의 성질과 부분집합의 포함관계를 확인하여 각 보기에 대입합니다.

정답: ㉡

26

천재(홍) 교과서 97p 대단원 02번 대단원

○ △ ×

세 집합 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{x^2 \mid x \in A\}$, $C = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$ 에 대하여 세 집합 사이의 포함관계로 옳은 것은?

[1단계: B의 원소 구하기] $x \in \{-1, 0, 1\}$ 의 제곱이므로: $B = \{0, 1\}$

[2단계: C의 원소 구하기] $x, y \in \{-1, 0, 1\}$ 의 합이므로:

$C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

[3단계: 포함관계 비교] $B = \{0, 1\} \subset A = \{-1, 0, 1\} \subset C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 이므로 $B \subset A \subset C$ ∴ $B \subset A \subset C$

Tip: 각 집합의 원소를 직접 대입하여 계산한 후 포함관계 성질을 판정합니다.

정답: $B \subset A \subset C$

27

천재(홍) 교과서 97p 대단원 03번 대단원

○ △ ×

세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cup B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$ 일 때, $A \cup (B \cup C)$ 를 구하시오.

[1단계: 집합 C의 원소 구하기] $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4) = 0 \Rightarrow$

$C = \{3, 4\}$

[2단계: 결합법칙 적용] $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

[3단계: 합집합 원소 계산] $\{4, 5, 6, 7, 8\} \cup \{3, 4\} = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ∴ $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Tip: 결합법칙 공식 $(A \cup B) \cup C$ 성질을 이용하여 원소를 합집합에 대입합니다.

정답: $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

28

천재(홍) 교과서 97p 대단원 04번 대단원

○ △ ×

집합 $A_n = \{x \mid x \text{는 } n \text{의 배수}\}$ 에 대하여 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, n 은 자연수)

- (1) $A_4 \subset A_8$
- (2) $A_2 \cap A_5 = A_{10}$
- (3) $A_3 \cup A_6 = A_6$

[1단계: ㄱ 판별] $A_8 = \{8, 16, \dots\} \subset A_4 = \{4, 8, 12, 16, \dots\}$ 이므로 $A_8 \subset A_4$ 입니다. 따라서 $A_4 \subset A_8$ 은 거짓

[2단계: ㄴ 판별] 2의 배수와 5의 배수의 공통원소는 최소공배수인 10의 배수이므로 $A_2 \cap A_5 = A_{10}$ 은 참

[3단계: ㄷ 판별] $A_6 \subset A_3$ 이므로 $A_3 \cup A_6 = A_3$ 입니다. 따라서 A_6 은 거짓 ∴

Tip: 배수 집합의 성질: m 이 n 의 약수이면 $A_n \subset A_m$, $A_a \cap A_b = A_{\text{lcm}(a,b)}$ 공식을 대입합니다.

정답: ㄴ

29

천재(홍) 교과서 97p 대단원 05번 대단원

○ △ ×

벤 다이어그램에서 집합 A 중 B 에 속하지 않는 부분과 집합 C 전체가 색칠되어 있을 때, 이 영역을 나타내는 집합으로 항상 같은 것은?

- (1) $(A^c \cap B) \cup C$
- (2) $A \cap (B \cup C)$
- (3) $(A \cup B) \cap C^c$
- (4) $(A - B) \cap C$
- (5) $(A - B) \cup C$

[1단계: 색칠 영역 분석] 색칠된 부분은 $A - B$ 영역과 집합 C 의 영역을 합친 것입니다.

[2단계: 집합 연산식 작성] 따라서 $(A - B) \cup C$ 와 같습니다.

[3단계: 정답 도출] 보기 ㉔와 정확히 일치 $\therefore$ ㉔

Tip: 색칠된 영역의 성질을 분석하여 차집합 $A - B$ 와 C 의 합집합 표현을 대입하여 찾습니다.

정답: ㉔

30

천재(홍) 교과서 97p 대단원 06번 대단원

○ △ ×

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(U) = 50, n(A) = 28, n(B) = 23, n(A \cap B^c) = 20$ 일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 를 구하시오.

[1단계: 교집합 구하기] $n(A \cap B^c) = n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 20 \Rightarrow 28 - n(A \cap B) = 20 \Rightarrow n(A \cap B) = 8$

[2단계: 합집합 구하기] $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 28 + 23 - 8 = 43$

[3단계: 여집합 원소의 개수] $n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B) = 50 - 43 = 7 \therefore 7$

Tip: 드모르간 법칙 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 과 차집합 성질 $A - B = A \cap B^c$ 공식에 대입합니다.

정답: 7

31

천재(홍) 교과서 98p 대단원 07번 대단원

○ △ ×

전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 조건 ' $p: x^2 - 8x + 7 = 0$ '의 진리집합을 구하시오.

[1단계: 인수분해] $x^2 - 8x + 7 = (x - 1)(x - 7) = 0 \Rightarrow x = 1$ 또는 $x = 7$

[2단계: 전체집합 확인] $7 \notin U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이므로 $x = 1$ 만 가능합니다.

[3단계: 진리집합 도출] 따라서 진리집합은 $\{1\} \therefore \{1\}$

Tip: 이차방정식을 인수분해하여 해를 구한 후 전체집합 U 에 속하는 원소만 대입합니다.

정답: {1}

32

천재(홍) 교과서 98p 대단원 08번 대단원

○ △ ×

명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 6x + a < 0$ 이다.'의 부정이 참이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 부정 명제 작성] 부정: '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 6x + a \geq 0$ 이다.'

[2단계: 판별식 공식 대입] 이차부등식이 모든 실수에서 0 이상이라면 판별식 $D/4 \leq 0$ 이어야 합니다:

$D/4 = (-3)^2 - a \leq 0 \Rightarrow 9 - a \leq 0 \Rightarrow a \geq 9$

[3단계: 최솟값 도출] 따라서 실수 a 의 최솟값은 9 $\therefore 9$

Tip: 부정인 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 6x + a \geq 0$ '이 성질상 항상 성립하려면 판별식 $D/4 \leq 0$ 이어야 합니다.

정답: 9

33

천재(홍) 교과서 98p 대단원 09번 대단원

○ △ ×

두 실수 x, y 에 대하여 다음 명제 중 역이 참인 것은?

- (1) $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $y = 0$ 이다.
- (2) $x > 0$ 이고 $y < 0$ 이면 $xy < 0$ 이다.
- (3) $|x| = |y|$ 이면 $x = y$ 이다.
- (4) $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이면 $x + y > 0$ 이다.
- (5) $x^2 > y^2$ 이면 $x > y$ 이다.

[1단계: 각 보기의 역 확인] ① 역: $x = 0$ 또는 $y = 0$ 이면 $x^2 + y^2 = 0$ 이다.

(거짓, $x = 0, y = 1$)

② 역: $xy < 0$ 이면 $x > 0$ 이고 $y < 0$ 이다. (거짓, $x = -1, y = 2$)

③ 역: $x = y$ 이면 $|x| = |y|$ 이다. (참!)

[2단계: 나머지 확인] ④ 역: $x + y > 0$ 이면 $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이다. (거짓,

$x = 3, y = -1$)

⑤ 역: $x > y$ 이면 $x^2 > y^2$ 이다. (거짓, $x = 1, y = -2$)

[3단계: 정답 도출] 따라서 역이 참인 것은 ③. ③

💡 Tip: 각 명제의 역을 작성하여 반례가 존재하는지 성질을 대입하여 참, 거짓을 판별합니다.

정답: ③

34

천재(홍) 교과서 98p 대단원 10번 대단원

○ △ ×

두 조건 ' $p: a - 2 \leq x \leq a + 1$ ', ' $q: -1 \leq x \leq 5$ '에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 포함관계 설정] $P \subset Q$ 이므로: $[a - 2, a + 1] \subset [-1, 5]$

[2단계: 부등식 연립] $a - 2 \geq -1 \Rightarrow a \geq 1$

$a + 1 \leq 5 \Rightarrow a \leq 4$

[3단계: 공통 범위] 따라서 $1 \leq a \leq 4$. $1 \leq a \leq 4$

💡 Tip: 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이려면 진리집합의 포함관계 성질 $P \subset Q$ 를 만족해야 하므로 연립부등식에 대입합니다.

정답: $1 \leq a \leq 4$

35

천재(홍) 교과서 98p 대단원 11번 대단원

○ △ ×

두 실수 a, b 에 대하여 보기에서 $a = b = 0$ 이기 위한 필요충분조건인 것만을 있는 대로 고르시오.

- (1) $ab = 0$
- (2) $a^2 + b^2 = 0$
- (3) $|a| + |b| = 0$
- (4) $|a - b| = 0$

[1단계: ㄱ 판별] $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 또는 $b = 0$ 이므로 필요조건이지만 충분조건 아님. $\therefore$ 거짓

[2단계: ㄴ, ㄷ 판별] 실수에서 $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$ (필요충분조건)

$|a| + |b| = 0 \Leftrightarrow |a| = 0$ 이고 $|b| = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$ (필요충분조건)

[3단계: ㄹ 판별] $|a - b| = 0 \Leftrightarrow a = b$ 이므로 필요충분조건 아님. $\therefore$ ㄴ, ㄷ

💡 Tip: 실수의 성질 $a^2 \geq 0, |a| \geq 0$ 을 이용하여 $a = b = 0$ 과 동치인 조건을 대입하여 판별합니다.

정답: ㄴ, ㄷ

36

천재(홍) 교과서 98p 대단원 12번 대단원

○ △ ×

두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x 는 실수)

- (1) $p: |x| = 1, q: x^2 = 1$
- (2) $p: x = 4, q: x^2 = 16$
- (3) $p: x^2 - 3x = 0, q: x = 3$
- (4) $p: A \cup B = B, q: A \cap B = A$
- (5) $p: A \subset B$ 이고 $A \subset C, q: A \subset (B \cup C)$

[1단계: 각 보기 분석] ① $P = \{-1, 1\}, Q = \{-1, 1\}$ 필요충분조건

② $P = \{4\}, Q = \{-4, 4\}$ 충분조건

③ $P = \{0, 3\}, Q = \{3\}$ 이므로 $Q \subset P$ 이고 $P \neq Q$. 즉 $q \Rightarrow p$ 는 참, $p \Rightarrow q$ 는 거짓!

[2단계: 필요조건 확인] 따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닙니다.

[3단계: 정답 도출] $\therefore$ ③

💡 Tip: 진리집합의 포함관계 성질 $Q \subset P$ 이고 $P \neq Q$ 인 관계를 찾아 대입합니다.

정답: ③

37

천재(홍) 교과서 99p 대단원 13번 대단원

○ △ ×

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라고 하자. 두 명제 $p \rightarrow \sim q$ 와 $r \rightarrow q$ 가 참일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 고른 것은?

- (1) 명제 $p \rightarrow \sim r$ 은 참이다.
 (2) $Q \subset P$
 (3) $(P \cup Q^c) \subset R^c$

[1단계: 포함관계 유도] $p \rightarrow \sim q$ 참 $\Rightarrow P \subset Q^c$
 $r \rightarrow q$ 참 $\Rightarrow R \subset Q \Leftrightarrow Q^c \subset R^c$

[2단계: 삼단논법] 따라서 $P \subset Q^c \subset R^c$ 이므로 $P \subset R^c$, 즉 $p \rightarrow \sim r$ 참 (✓ 참)

[3단계: $\supset, \subset$ 검증] $\supset, Q \subset P$ 는 항상 성립하지 않습니다.
 $\supset, P \subset Q^c$ 이므로 $P \cup Q^c = Q^c, Q^c \subset R^c$ 이므로 성립 ($\supset$ 참) $\therefore \supset, \supset$

💡 Tip: 대우 관계와 삼단논법 성질 $P \subset Q^c \subset R^c$ 를 이용하여 포함관계를 대입하여 검증합니다.

정답: 1, 3

38

천재(홍) 교과서 99p 대단원 14번 서술형

○ △ ×

두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{ 이하의 홀수}\}, B = \{x \mid x^2 - 7x < 0 \text{인 자연수}\}$ 에 대하여 $A \cap X = A, B \cup X = B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

[1단계: 집합 A, B 구하기] $A = \{1, 3, 5\}$
 $x(x-7) < 0 \Rightarrow 0 < x < 7$ 인 자연수이므로 $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

[2단계: 포함관계 확인] $A \cap X = A \Rightarrow A \subset X$
 $B \cup X = B \Rightarrow X \subset B$
 따라서 $A \subset X \subset B$

[3단계: 집합 X의 개수] 집합 X 는 B 의 원소 6개 중 A 의 원소 $\{1, 3, 5\}$ 3개를 반드시 포함해야 하므로: $2^{6-3} = 2^3 = 8$ 개 $\therefore 8$

💡 Tip: 1단계: A, B 원소 나열, 2단계: 포함관계 성질 $A \subset X \subset B$ 파악, 3단계: 부분집합 공식에 대입하여 개수를 구합니다.

정답: 8

39

천재(홍) 교과서 99p 대단원 15번 서술형

○ △ ×

명제 '두 자연수 m, n 에 대하여 mn 이 짝수이면 m 또는 n 이 짝수이다.'를 대우를 이용하여 증명하시오.

[1단계: 대우 작성] 주어진 명제의 대우: '두 자연수 m, n 에 대하여 m 과 n 이 모두 홀수이면 mn 은 홀수이다.'

[2단계: 대우 증명] m, n 이 모두 홀수이므로 $m = 2k - 1, n = 2l - 1$ (k, l 은 자연수)로 나타내면:
 $mn = (2k - 1)(2l - 1) = 4kl - 2k - 2l + 1 = 2(2kl - k - l) + 1$
 여기서 $2kl - k - l$ 은 0 이상의 정수이므로 mn 은 홀수입니다.

[3단계: 결론 도출] 따라서 대우가 참이므로 주어진 명제도 참입니다. $\therefore$ 증명 완료

💡 Tip: 대우인 '두 자연수 m, n 에 대하여 m, n 이 모두 홀수이면 mn 은 홀수이다.'를 세우고 $2k - 1, 2l - 1$ 을 대입하여 증명합니다.

정답: 증명 참조 (대우가 참이므로 주어진 명제도 참)

40

AI 숫자 변형 (06번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(U) = 60, n(A) = 35, n(B) = 28, n(A \cap B) = 15$ 일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 를 구하시오.

[1단계: 합집합 계산] $n(A \cup B) = 35 + 28 - 15 = 48$

[2단계: 여집합 원소 계산] $n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B) = 60 - 48 = 12 \therefore 12$

💡 Tip: 합집합 공식 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 와 드모르간 법칙에 대입합니다.

정답: 12

41

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 4x + a < 0$ 이다.'의 부정이 참이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 판별식 적용] $D/4 = (-2)^2 - a \leq 0 \Rightarrow 4 - a \leq 0 \Rightarrow a \geq 4$

[2단계: 최솟값 도출] 따라서 a 의 최솟값은 4. ∴ 4

Tip: 부정 명제 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 4x + a \geq 0$ '이 성립하도록 판별식 공식 $D/4 \leq 0$ 에 대입합니다.

정답: 4

42

AI 숫자 변형 (10번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 조건 ' $p: a - 3 \leq x \leq a + 2$ ', ' $q: -2 \leq x \leq 6$ '에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 부등식 연립] $a - 3 \geq -2 \Rightarrow a \geq 1$

$a + 2 \leq 6 \Rightarrow a \leq 4$

[2단계: 공통 범위] 따라서 $1 \leq a \leq 4$. ∴ $1 \leq a \leq 4$

Tip: 포함관계 성질 $[a - 3, a + 2] \subset [-2, 6]$ 을 연립부등식에 대입하여 범위를 구합니다.

정답: $1 \leq a \leq 4$

43

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 집합 $A = \{2, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 $A \cup X = X$, $B \cap X = X$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

[1단계: 포함관계 확인] $A \cup X = X \Rightarrow A \subset X$, $B \cap X = X \Rightarrow X \subset B$. 즉 $A \subset X \subset B$

[2단계: 부분집합 개수 공식] B 의 원소 7개 중 A 의 원소 2개를 반드시 포함하므로: $2^{7-2} = 2^5 = 32$ 개. ∴ 32

Tip: 포함관계 성질 $A \subset X \subset B$ 를 확인하고 부분집합 개수 공식 2^{n-k} 에 대입합니다.

정답: 32

44

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

명제 '두 자연수 a, b 에 대하여 $a + b$ 가 짝수이면 a, b 는 모두 짝수이거나 모두 홀수이다.'를 대우를 이용하여 증명하시오.

[1단계: 대우 작성] 주어진 명제의 대우: ' a, b 중 하나는 짝수이고 다른 하나는 홀수이면 $a + b$ 는 홀수이다.'

[2단계: 대우 증명] $a = 2k, b = 2l - 1$ (k, l 은 자연수)로 두면: $a + b = 2k + 2l - 1 = 2(k + l - 1) + 1$ 로 홀수입니다.

[3단계: 결론 도출] 대우가 참이므로 원래 명제도 참입니다. ∴ 증명 완료

Tip: 대우인 ' a, b 중 하나가 짝수이고 다른 하나가 홀수이면 $a + b$ 는 홀수이다.'를 세우고 식을 대입하여 증명합니다.

정답: 증명 참조 (대우가 참이므로 주어진 명제도 참)

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) ∈, (2) ∉, (3) ∈, (4) ∉	12	$(A \cup B)^c = \{6\}, (A \cap B)^c = \{1, 3, 4, 5, 6\}$	☐	23	증명 참조 (서로소 가정에 모순이므로 유리수가 아님)	☐	34	$1 \leq a \leq 4$	☐
02	(1) $\{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 } 3\text{의 배수}\}, \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$	13	(1), (3), (4)	☐	24	증명 참조 (등호는 $a = b$ 일 때 성립)	☐	35	$\neg, \sqsubset$	☐
03	$n(A) = 10, n(B) = 8$	14	최댓값: 15, 최솟값: 3	☐	25	$\otimes$	☐	36	$\otimes$	☐
04	(1) $\subset$, (2) $\not\subset$	15	(1) 참인 명제, (2) 명제가 아니다 (조건), (3) 참인 명제	☐	26	$B \subset A \subset C$	☐	37	$\neg, \sqsubset$	☐
05	$\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}$	16	$\{4, 5, 7, 8\}$	☐	27	$\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$	☐	38	8	☐
06	개수: 15, 집합: $\{0, 3, 6\}, \{0, 3, 9\}, \{0, 6, 9\}, \{3, 6, 9\}$	17	(1) 거짓 (부정: 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq 0$ 이다.), (2) 거짓 (부정: 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2x + 3 \geq 0$ 이다.)	☐	28	$\sqsubset$	☐	39	증명 참조 (대우가 참이므로 주어진 명제도 참)	☐
07	0 또는 3	18	(1) 참, (2) 거짓	☐	29	$\otimes$	☐	40	12	☐
08	$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}, A \cap B = \{2, 6\}$	19	(1) 역: 거짓, 대우: 참, (2) 역: 참, 대우: 거짓	☐	30	7	☐	41	4	☐
09	12	20	(1) 충분조건, (2) 충분조건, (3) 필요충분조건	☐	31	$\{1\}$	☐	42	$1 \leq a \leq 4$	☐
10	법칙: 분배법칙, 집합: $\{2\}$	21	$2 \leq a \leq 4$	☐	32	9	☐	43	32	☐
11	(1) $\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, (2) $\{5, 7, 9, 11\}$	22	증명 참조 (대우가 참이므로 주어진 명제도 참)	☐	33	$\otimes$	☐	44	증명 참조 (대우가 참이므로 주어진 명제도 참)	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)